

PROPUESTA DE SERVICIO

Sistema de Calidad y Operaciones NPIC

Fase 2 — Operaciones de Producción

Preparado por: Crave & Cook

Preparado para: NPIC

Fecha: Julio 2026

Versión: v3.0

1. Resumen general

Esta propuesta describe el alcance de la Fase 2 de la plataforma digital de operaciones de NPIC. Sobre la base del sistema de inspección de calidad establecido en la Fase 1 (Módulos A - I), la Fase 2 se centra en digitalizar el piso de producción —reemplazando el registro diario en Excel y los registros de carros en papel por un sistema en tiempo real y controlado por roles—, integrándose directamente con Sage 100 para eliminar la doble captura manual.

La Fase 2 introduce cinco módulos (A - E):

Módulo	Nombre	Propósito
A	Producción — Captura del supervisor	Registro por lotes de la producción de los empleados por parte de los supervisores, reemplazando el reporte diario en Excel
B	Producción — Modo estación del empleado	Captura carro por carro en tiempo real por los empleados en la máquina, con registro de entrada/salida
C	Operaciones del cuarto de secado	Escaneo de entrada/salida de carros vinculado a los registros de producción del Módulo B
D	Resumen de datos y reportes	Reportes de turno agregados, indicadores de eficiencia y exportación de datos
E	Integración con Sage 100	Sincronización bidireccional en tiempo real entre el sistema NPIC y Sage 100

2. Estado actual y desafíos

Área	Método actual	Desafíos clave
Seguimiento de producción	Reporte diario en Excel (2026 Daily Report Forming Production.xlsx)	Captura manual — cada supervisor dedica aproximadamente 2 horas al día a la captura; propenso a errores; sin visibilidad en tiempo real; indicadores de eficiencia calculados a mano
Cuarto de secado	Registros de carros en papel	Sin visibilidad sistemática de la cadena de carros; las continuaciones de medio carro son difíciles de rastrear entre turnos
Reportes y análisis	Compilación manual desde Excel	

Área	Método actual	Desafíos clave
		Sin vista consolidada; extraer resúmenes de turno o tendencias de productividad requiere trabajo manual adicional
Captura de datos en Sage 100	Todos los registros de producción se recapturan manualmente en Sage 100 por el personal	Doble captura que consume tiempo; errores de transcripción; retrasos entre la producción real y los registros del sistema

3. Arquitectura del sistema

La Fase 2 se construye sobre la misma base tecnológica que la Fase 1 y se integra directamente en la plataforma NPIC existente. Los nuevos módulos comparten la misma autenticación de usuarios, el escaneo de código de barras y la infraestructura de exportación.

Diseño de roles y acceso

Rol	Módulos accesibles	¿MFA requerido?
Empleado	Módulo B — Modo estación (entrada/salida, captura de carros)	No
Supervisor	Módulos A, B, C, D — captura, revisión y reportes completos	No (operaciones estándar)
Gerente	Todos los módulos + acciones restringidas (cierre de orden de trabajo)	Sí — Microsoft Authenticator
Administrador	Acceso total al sistema, incluida la configuración de la integración con Sage 100	Sí — Microsoft Authenticator

Principios de diseño clave

- **Modo empleado** — Interfaz ligera para el piso de producción. Inicio de sesión por escaneo de gafete o ID de empleado. No requiere MFA para la captura diaria.
- **Modo supervisor** — Captura por lotes completa que replica el formato del formulario de Excel existente.
- **Acciones privilegiadas** — El cierre de órdenes de trabajo requiere verificación con Microsoft Authenticator (heredado de la Fase 1, Módulo I).
- **Campos configurables por SKU** — Los campos requeridos (peso vs. cantidad, capas de charola del carro, campos de la orden de trabajo) se preconfiguran por SKU de producto.

- **Enlace de medio carro** — Las continuaciones físicas de carro se vinculan en la etapa de producción (Módulo B); todos los módulos posteriores heredan la asociación automáticamente.

4. Especificaciones de módulos

Módulo A Producción — Captura del supervisor

Reemplaza el reporte diario en Excel existente. Los supervisores capturan registros por lotes de todos los trabajadores y carros de un turno o periodo determinado. Este modo lo usan los equipos que no cuentan con estaciones individuales de escaneo de código de barras.

Datos capturados

- Nombres e ID de empleados
- Asignaciones de máquina
- Números de orden de trabajo (工单号)
- Códigos de material primario — 一级单 (identificadores de materia prima)
- Números de carro, capas de charola y cantidad o peso por carro
- Horas de turno y tiempo total de trabajo

Salidas

- Indicadores de productividad por empleado calculados automáticamente (alimentan los reportes del Módulo D)
- Registros vinculados a órdenes de trabajo para la sincronización con Sage 100 vía el Módulo E

Módulo B Producción — Modo estación del empleado

Interfaz optimizada, orientada al empleado, para el registro de producción en tiempo real a nivel de máquina o línea. Diseñada para tabletas o terminales compartidas en el piso de producción. No requiere MFA para la captura estándar.

Entrada / salida

- Los empleados inician sesión antes del turno ingresando su ID de empleado o escaneando su gafete. Varios empleados pueden iniciar sesión simultáneamente en la misma máquina.
- Se requiere una firma digital al cierre de sesión.
- El turno se cierra cuando todos los empleados asignados a esa línea han cerrado sesión.

Captura de carros

- En el primer carro, el empleado ingresa el/los número(s) de orden de trabajo primaria. Los carros siguientes se llenan automáticamente a partir del último registro —debe presionarse un botón de

confirmación antes de continuar; la captura manual puede sobrescribir el valor por defecto en cualquier momento.

- Un carro puede asociarse a varias órdenes de trabajo primarias.
- Los campos requeridos (peso o cantidad, capas de charola) se preconfiguran por SKU de producto.
- Se registran el número de carro y el número de capas de charola en cada captura.

Continuación de medio carro

- Para el primer carro de una sesión, el empleado debe seleccionar una de las siguientes opciones —obligatorio, no se puede omitir:
- **Carro independiente** — una corrida de producción nueva e independiente.
- **Medio carro (continuación)** — una continuación física del carro de una sesión anterior. El sistema vincula este carro con el número del carro previo. Todos los módulos posteriores (cuarto de secado, reportes, sincronización con Sage 100) heredan esta asociación automáticamente — sin necesidad de volver a seleccionarla en ningún otro punto del flujo.

Cierre de orden de trabajo — Restringido (requiere MFA)

Dado que la producción real suele ser menor que la cantidad teórica del BOM, se provee una función de cierre de orden de trabajo. Esta acción requiere permiso especial y verificación con Microsoft Authenticator.

Opción	Descripción
Sin remanente	Todo el material se consumió por completo. La orden de trabajo cierra limpiamente.
Remanente a merma	El material sobrante se da de baja. El sistema distribuye automáticamente la cantidad no utilizada de forma uniforme entre los carros terminados para un costo de material exacto.
Retener remanente	El material sobrante se reserva para una corrida futura. Sin ajuste a los registros de carros.

Módulo C Operaciones del cuarto de secado

Da seguimiento a los carros a través del cuarto de secado con enlace al registro de producción. No se requiere volver a seleccionar el medio carro —la asociación establecida en el Módulo B se mantiene automáticamente.

- **Escaneo de entrada:** el operador escanea el código de barras del carro al ingresar. El sistema recupera automáticamente el registro de producción del carro (incluido cualquier enlace de medio carro) a partir del código de barras y registra la marca de tiempo de entrada.

- **Escaneo de salida:** registra la marca de tiempo de salida cuando el carro abandona el cuarto de secado.

Los detalles adicionales del flujo del cuarto de secado (cola de resecado, registro de tiempo/temperatura) se confirmarán con el equipo de NPIC durante la etapa de requerimientos.

Módulo D Resumen de datos y reportes

Agrega todos los datos de producción registrados en los Módulos A y B en reportes y exportaciones estructurados, reemplazando la compilación manual que hoy se hace a partir del archivo de Excel.

Reportes de turno y diarios

- Resumen de turno generado automáticamente: total de carros, cantidad/peso total, horas de trabajo y número de personas por turno
- Resumen diario de producción de todas las máquinas y órdenes de trabajo para una fecha dada
- Reporte de cumplimiento por orden de trabajo: cantidades planeadas vs. reales, estado de conciliación de material

Reportes de productividad

- Producción por empleado (carros terminados, peso/cantidad producida, horas trabajadas) en cualquier rango de fechas
- Utilización de máquina: horas activas vs. tiempo muerto por línea
- Vista de tendencia: producción semana a semana o mes a mes por producto u orden de trabajo

Exportación de datos

- Todos los reportes exportables por rango de fechas o SKU de producto
- Formatos de exportación: Excel y PDF
- Aprovecha el marco de exportación de la Fase 1 para mantener consistencia

Módulo E Integración con Sage 100

Conecta el sistema NPIC directamente con la base de datos de Sage 100 para el intercambio de datos en tiempo real —eliminando la recaptura manual de órdenes de trabajo, ajustes de inventario y cierres de producción entre ambos sistemas.

Datos extraídos de Sage 100

Dato	Uso en el sistema NPIC
Órdenes de trabajo (工单)	Llenado automático de los números de orden de trabajo en los Módulos A y B —sin captura manual

Dato	Uso en el sistema NPIC
Maestro de artículos / BOM (一级单)	Sincroniza las configuraciones de SKU, descripciones de producto y códigos de materia prima usados en todo el sistema
Órdenes de compra de clientes	Vincula las órdenes de trabajo con las órdenes de compra de clientes para trazabilidad de extremo a extremo
Niveles de inventario	Muestra la disponibilidad de materia prima en tiempo real al abrir una nueva orden de trabajo

Datos enviados a Sage 100

Dato	Disparador
Cierres de producción (recepción de producto terminado)	Se registra automáticamente al cerrar una orden de trabajo en el Módulo B
Consumo de materia prima	Las cantidades de material consumidas (de la conciliación de 一级单 al cierre) se registran en el inventario de Sage 100
Números de lote	Las asignaciones de lote de producción se sincronizan con Sage 100 para trazabilidad de extremo a extremo
Registros de carro / cantidad	Las cantidades finales de producción de los Módulos A/B se registran en Sage 100 conforme se confirman

Diseño de sincronización

- **Extracción en tiempo real:** los datos de órdenes de trabajo y del maestro de artículos se obtienen de Sage 100 bajo demanda cuando un usuario abre un nuevo registro, garantizando el uso de los datos más recientes.
- **Envío por disparador:** los cierres de producción y los ajustes de inventario se registran en Sage 100 en hitos definidos del flujo (cierre de orden de trabajo) —no por sondeo periódico—, minimizando conflictos.
- **Manejo de errores:** si un envío a Sage 100 falla, el sistema pone el registro en cola y reintenta automáticamente. Se notifica a los supervisores cualquier elemento que requiera resolución manual.

5. Plan de implementación

Etapa	Actividades	Duración
Cierre de requerimientos	Confirmar definiciones de campos, configuraciones de SKU, matriz de permisos y mapeo de datos de Sage 100 con el equipo de NPIC; revisar la plantilla de Excel existente	1 semana
Desarrollo	Construir los Módulos A - E con acceso basado en roles; integración con la API de Sage 100; conexión con el marco de autenticación y exportación de la Fase 1	7 - 9 semanas
Pruebas internas	Pruebas de extremo a extremo con datos reales de producción de NPIC; validación de la sincronización con Sage 100 en ambiente de pruebas	2 semanas
Operación en paralelo	Operar el nuevo sistema junto con el registro en Excel existente; comparar resultados y resolver diferencias; validar la exactitud de los datos de Sage 100	2 semanas
Capacitación	Capacitar a supervisores y empleados en los Módulos A - D; documentar los SOP de cada rol	1 semana
Puesta en marcha	Cambio total; retiro del reporte diario en Excel; se descontinúa la captura manual en Sage 100	—

6. Entregables

- Módulos de la Fase 2 (A - E) integrados en la plataforma de operaciones NPIC existente
- Control de acceso basado en roles: Empleado / Supervisor / Gerente / Administrador
- Verificación MFA con Microsoft Authenticator para el cierre de órdenes de trabajo
- Resúmenes de turno y reportes de productividad por empleado generados automáticamente
- Exportación de datos por rango de fechas o producto (Excel y PDF)
- Integración bidireccional con Sage 100: extracción de órdenes de trabajo en tiempo real y registro automático de cierres de producción / inventario
- Documentación de capacitación para cada módulo y rol

7. Beneficios esperados

Beneficio	Impacto
Eliminar el reporte diario manual en Excel	~2 horas de captura por supervisor ahorradas al día; visibilidad de producción en tiempo real
Datos en tiempo real a nivel de carro	Registros exactos y con marca de tiempo desde el piso de producción en cuanto se completa cada carro
Cálculo automático de indicadores de eficiencia	Sin cálculo manual; resúmenes de turno y reportes de producción por empleado generados al instante
Trazabilidad de carros de extremo a extremo	El enlace de medio carro vincula los registros entre turnos; el cuarto de secado y los reportes heredan la asociación automáticamente
Eliminar la doble captura en Sage 100	Las órdenes de trabajo se llenan automáticamente desde Sage 100; los cierres de producción y el consumo de material se registran de vuelta automáticamente
Inventario exacto en tiempo real en Sage 100	El inventario de Sage 100 se actualiza al momento del cierre de producción, sin carga por lotes ni conciliación manual al final del día
Integración sin fisuras con la Fase 1	Plataforma única para inspección de calidad y operaciones de producción; autenticación, código de barras e infraestructura de exportación compartidos
Seguimiento del uso de materia prima por orden de trabajo	El consumo real se atribuye con exactitud por orden de trabajo; se elimina la distorsión por mezcla de material entre órdenes
Seguimiento exacto de cantidad y tiempos por carro	Carros reales = carros registrados; se elimina el subreporte; 100% de exactitud en el registro de producción
Registro del tiempo de espera tras la producción	Los datos de tiempo de espera acumulados sirven de base para optimizar el proceso a futuro
Sin captura manual de estación y horas de trabajo	La estación y las horas se capturan automáticamente, reemplazando la captura manual en papel/Excel
Productividad del empleado por carro	Se calcula de forma automática y exacta por empleado × carro; más detallado, objetivo y en tiempo real

Beneficio	Impacto
Seguimiento de producción en tiempo real por orden de trabajo	El avance de cada orden es visible en tiempo real, apoyando un monitoreo y una planeación más precisos
Sin llenado manual de registros y reportes por carro	Los operadores de línea ya no llenan manualmente los registros y reportes de cada carro

Explicaciones detalladas

7.1 Eliminar el reporte diario manual en Excel. Hoy, cada supervisor consolida manualmente en Excel la producción del turno y elabora un reporte diario. Con el sistema en operación, el reporte se genera automáticamente a partir de la captura en tiempo real en piso, sin captura manual. A razón de aproximadamente **2 horas/día** por supervisor, con **10 supervisores × 22 días hábiles**, se ahorran cerca de **440 horas-hombre/mes (≈2.5 FTE)**; el reporte diario pasa de «disponible al día siguiente» a «disponible en tiempo real».

7.2 Datos en tiempo real a nivel de carro. Cada carro genera un registro con marca de tiempo en cuanto se completa, sin reconstrucción posterior de memoria. La captura posterior se aproxima a **0**; la **trazabilidad por carro alcanza el 100%**, con marcas de tiempo con precisión al minuto.

7.3 Seguimiento del uso de materia prima por orden de trabajo. La entrega y el consumo reales se registran **por cada orden de trabajo**. Problema actual: con frecuencia el material de una orden se usa en otra, por lo que el consumo real no puede atribuirse con exactitud. Al vincular el material a la orden de trabajo se elimina la distorsión causada por la **mezcla de material entre órdenes**, permitiendo calcular con exactitud el consumo real / rendimiento (yield) de cada orden, lo que respalda el costeo y la detección de sobreconsumo.

7.4 Seguimiento exacto de cantidad y tiempos por carro. La cantidad real producida de cada carro y sus marcas de tiempo de inicio/fin se capturan en tiempo real. Problema actual: los empleados pueden **omitir o subreportar carros deliberadamente**, por lo que la cantidad realmente producida no coincide con la registrada. Con el conteo en tiempo real ambas coinciden. **Carros reales = carros registrados**, el subreporte baja a cero, la exactitud del registro de producción sube al 100% y puede derivarse un **tiempo takt promedio (minutos/carro)** para estimar capacidad y programar.

7.5 Registro del tiempo de espera tras la producción. Se registra el **tiempo de espera después de que cada carro termina su producción** (por ejemplo, la espera para pasar a la siguiente etapa / al cuarto de secado), acumulando datos que sirven de base para la optimización del proceso y la mejora de la eficiencia a futuro. El **tiempo de espera promedio (minutos/carro)** puede medirse y usarse como línea base cuantificada y métrica de seguimiento para la mejora.

7.6 Sin captura manual de estación y horas de trabajo. La asignación de estación y las horas de trabajo las captura el sistema, reemplazando la captura manual en papel/Excel. El ahorro de horas de este punto **ya está incluido en el ahorro del reporte diario de 7.1 y no se contabiliza dos veces**;

el valor está en la mayor integridad y exactitud de los datos de horas/estación (eliminando faltantes y errores de captura).

7.7 Productividad del empleado por carro. La productividad se calcula de forma automática y exacta por **empleado × carro** (carros/turno, piezas/hora-hombre); más detallada, objetiva y en tiempo real que el método actual. La granularidad de los datos llega a «persona × carro»; puede compararse la **dispersión de productividad** entre equipos/individuos, apoyando la evaluación de desempeño y las decisiones de asignación de personal. (Ya existe una línea base objetiva; este punto hace los datos más exactos y más detallados, no algo creado desde cero.)

7.8 Seguimiento de producción en tiempo real por orden de trabajo. Se sigue en tiempo real el avance/estado de producción de **cada orden de trabajo**, de modo que los directores de planeación y de producción puedan **monitorear y planear con mayor precisión** con base en el desempeño real (programación, capacidad, fechas de entrega). El avance de la orden es visible en tiempo real (100% de cobertura), pasando de una «consolidación posterior» a un «control en tiempo real».

7.9 Sin llenado manual de registros y reportes por carro (operadores de línea). Hoy, los operadores de línea deben llenar manualmente el registro de producción y los reportes estadísticos de cada carro; con el sistema en operación, los datos se capturan en tiempo real en piso y los operadores ya no llenan nada manualmente. A razón de **1 minuto/carro × 6 carros/turno × 3 turnos/día × 40 líneas de producción = 720 minutos/día (12 horas-hombre/día)**, con **22 días hábiles**, se ahorran cerca de **264 horas-hombre/mes (≈1.5 FTE)**.